



# LLMs

De la predicción de palabras a la inteligencia artificial conversacional

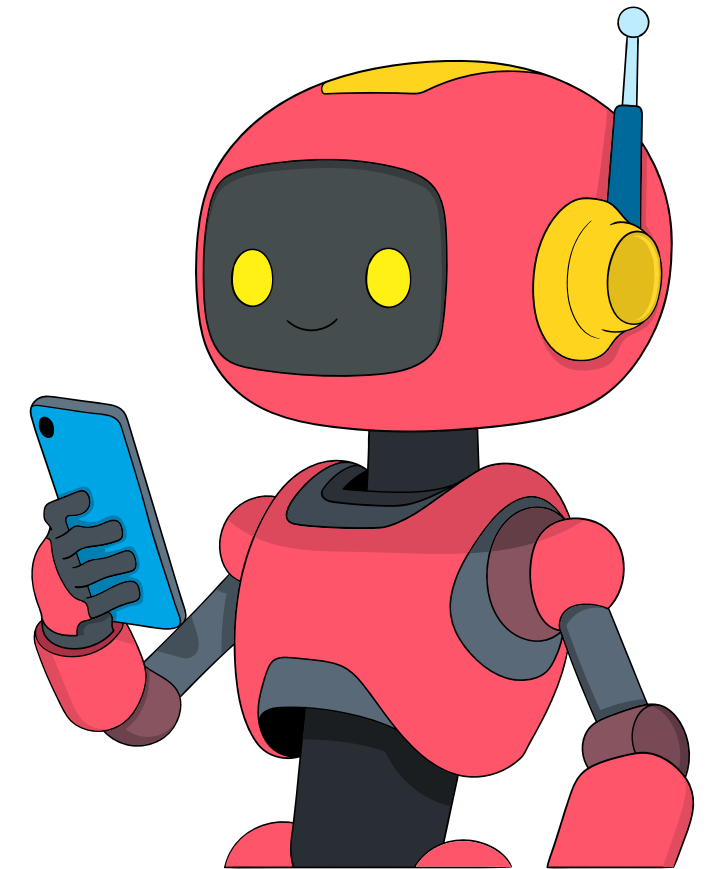
Por Juan Duran

# ¿Qué es un LLM?

Un **LLM** (Large Language Model) es un programa de **inteligencia artificial** entrenado con cantidades masivas de texto extraído de internet, libros y documentos. Su objetivo fundamental es **predecir** qué palabra o secuencia de palabras viene después en un texto, pero esta capacidad aparentemente simple resulta en comportamientos muy complejos.

## ***En pocas palabras:***

- Es como un autocompletado superinteligente que ha procesado el equivalente a millones de libros
- Ha "leído" y analizado textos de casi todos los temas imaginables
- Aprende patrones del lenguaje, desde gramática básica hasta conceptos abstractos complejos
- No piensa como humanos ni tiene consciencia, pero puede imitar muy convincentemente cómo escribimos y razonamos



# ¿Cómo funcionan?

Los **LLMs** no entienden el texto de la misma manera que los humanos. En lugar de comprender significados, reconocen patrones estadísticos después de haber procesado billones de palabras durante su entrenamiento.

Es **matemática aplicada** a una escala masiva que produce resultados sorprendentemente coherentes.

## ***El proceso básico:***

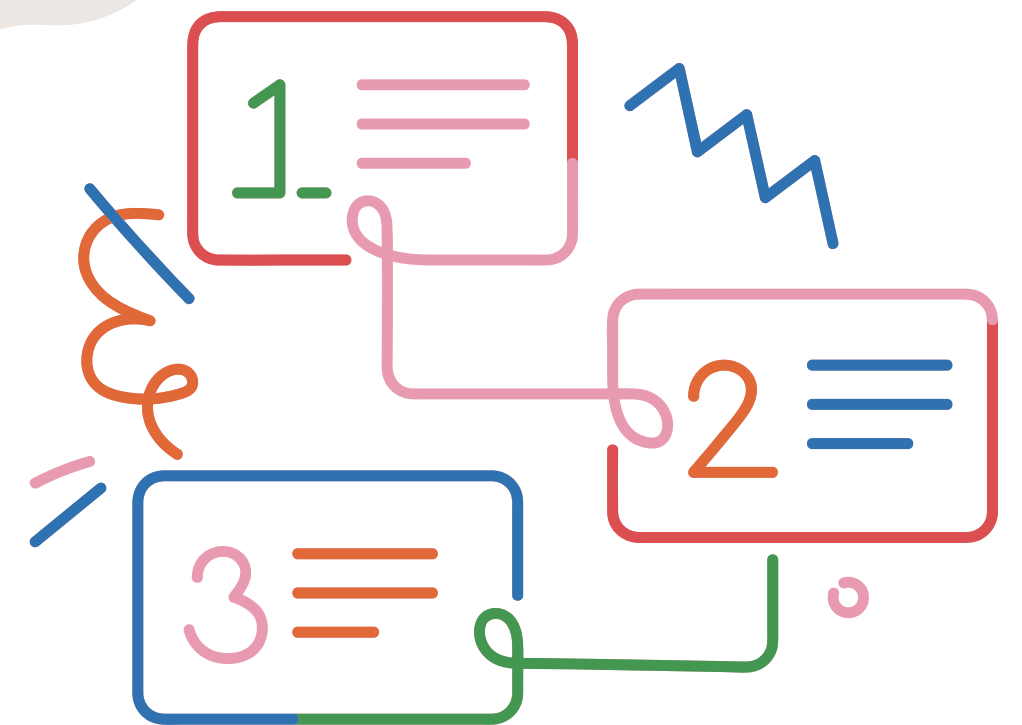
- Reciben tu pregunta o texto de entrada
- Analizan el contexto y buscan patrones similares que vieron durante su entrenamiento
- Calculan probabilidades: "después de estas palabras, ¿qué suele venir?"
- Generan la respuesta palabra por palabra, donde cada palabra influye en la siguiente
- El resultado es texto que sigue patrones naturales del lenguaje humano



# El entrenamiento

Crear un **LLM** es un proceso extremadamente costoso y complejo que requiere infraestructura masiva. Puede costar millones de dólares y tomar meses de trabajo continuo con supercomputadoras procesando datos las 24 horas del día.

- **Fase 1 - Pre-entrenamiento:** El modelo lee cantidades masivas de texto (terabytes de datos) para aprender gramática, hechos generales, estilos de escritura y relaciones entre conceptos. Aquí desarrolla su "conocimiento base".
- **Fase 2 - Ajuste fino:** Personas evalúan miles de respuestas del modelo y proporcionan retroalimentación. El modelo aprende a ser más útil, preciso, seguro y alineado con valores humanos. Esta fase es crucial para que el modelo sea realmente utilizable.



# Parámetros y tamaño

Los **parámetros** son los "ajustes internos" o "pesos" que el modelo usa para tomar decisiones sobre qué texto generar.

## Escala típica:

- Modelos pequeños: ~7 mil millones de parámetros (útiles para tareas específicas)
- Modelos medianos: ~70 mil millones de parámetros (buen balance)
- Modelos grandes: más de 100 mil millones de parámetros (máxima capacidad)

Más parámetros generalmente significa mejor comprensión y capacidades más sofisticadas.

Sin embargo, también requiere mucha más potencia computacional y energía para funcionar.





# ¿Qué pueden hacer?

Los **LLMs** son *herramientas* notablemente **versátiles** que pueden adaptarse a múltiples tareas diferentes sin necesidad de ser reprogramados específicamente para cada una.

Esta **flexibilidad** es una de sus características más valiosas y revolucionarias.

## Capacidades principales:

- Escribir y editar textos creativos, profesionales o técnicos
- Resumir documentos largos extrayendo los puntos clave
- Traducir entre docenas de idiomas manteniendo el contexto y el tono
- Generar código de programación funcional y explicar cómo funciona
- Mantener conversaciones coherentes recordando el contexto previo
- Analizar sentimientos, extraer información y responder preguntas complejas.



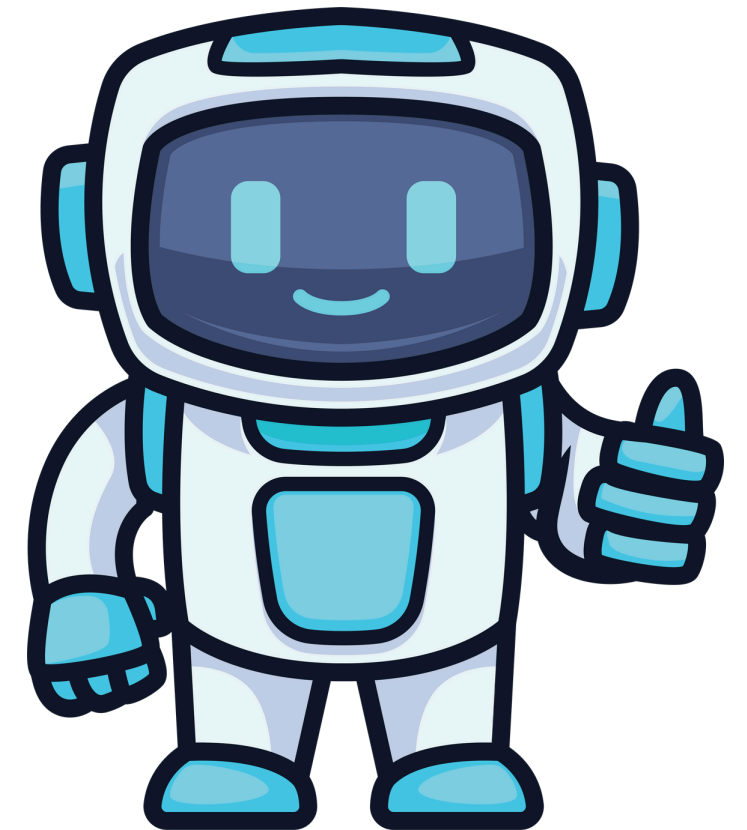


# Limitaciones importantes

Aunque los **LLMs** son impresionantes, tienen problemas significativos que debemos conocer para usarlos de manera efectiva y responsable. No son infalibles y entender sus límites es crucial.

## Principales desafíos:

- **Alucinaciones:** Pueden inventar datos, citas o hechos que suenan totalmente convincentes pero son completamente falsos
- **Conocimiento** limitado: Tienen una fecha de corte y no saben nada de lo que ocurrió después
- **Sin razonamiento** real: Predicen texto probable basándose en patrones, no realizan razonamiento lógico genuino
- **Sesgos:** Reflejan y pueden amplificar prejuicios presentes en sus datos de entrenamiento
- **Costo energético:** Cada consulta consume recursos computacionales significativos

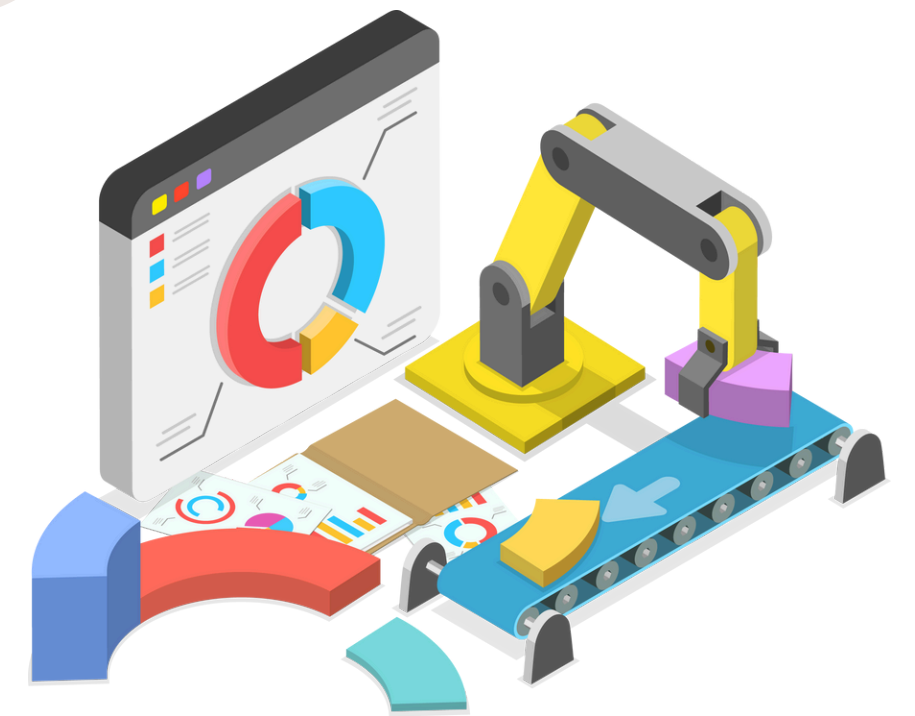


# Aplicaciones prácticas

Los **LLMs** ya están transformando múltiples industrias y sectores económicos. Se están integrando cada vez más en las herramientas digitales que usamos diariamente, desde aplicaciones móviles hasta plataformas empresariales.

## Usos en el mundo real:

- Chatbots de atención al cliente que operan 24/7
- Asistentes de programación como GitHub Copilot que aceleran el desarrollo de software
- Tutores virtuales personalizados que se adaptan al ritmo de cada estudiante
- Generación de contenido creativo para marketing, publicidad y medios
- Análisis de datos empresariales y generación automática de reportes



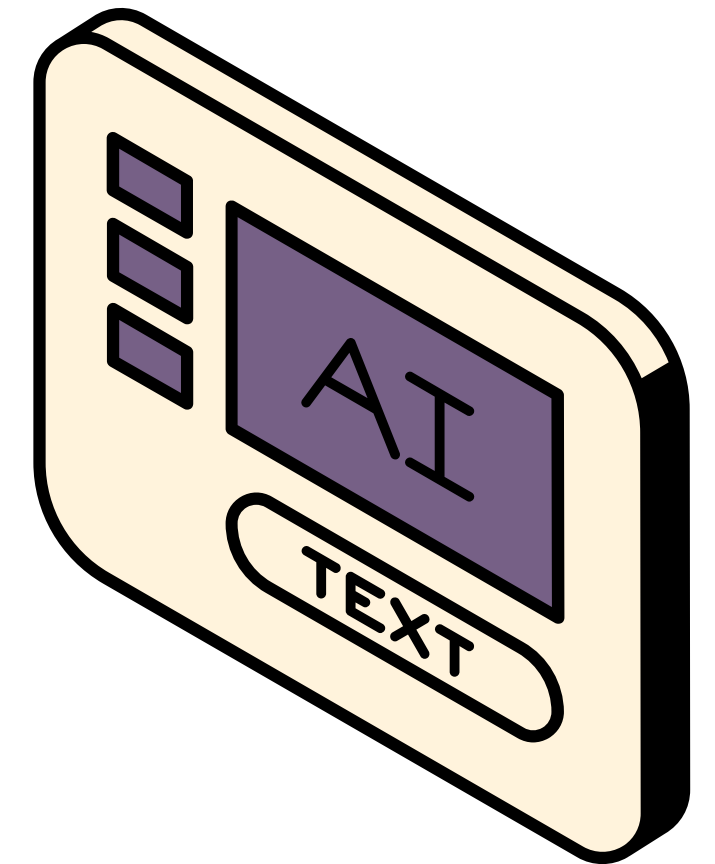


# Consideraciones éticas

El poder de los **LLMs** trae importantes *preguntas éticas y sociales* sobre su impacto en la sociedad. Estos temas requieren atención cuidadosa de reguladores, empresas y usuarios.

## Temas críticos:

- **Desinformación:** Facilitan la creación de fake news, propaganda y contenido manipulador a escala industrial
- **Privacidad:** Preguntas sobre qué datos personales se usaron en el entrenamiento y si pueden ser extraídos
- **Derechos de autor:** Debates legales sin resolver sobre entrenar modelos con contenido protegido
- **Impacto laboral:** Automatización de trabajos creativos y cognitivos que antes se consideraban "a salvo"
- **Uso malicioso:** Generación de spam sofisticado, emails de phishing convincentes y manipulación psicológica



# El futuro cercano

Los **LLMs** están en constante evolución y los próximos años traerán mejoras significativas en capacidad, eficiencia y accesibilidad. La tecnología está madurando rápidamente.

## Tendencias esperadas:

- Modelos más eficientes que logran mejores resultados consumiendo menos energía y recursos
- Especialización por industrias con modelos expertos en medicina, derecho, ingeniería, etc.
- Mayor democratización con modelos open source más potentes y accesibles económicamente
- Integración profunda en todas nuestras herramientas digitales cotidianas
- Menos alucinaciones y mayor precisión mediante mejores técnicas de entrenamiento



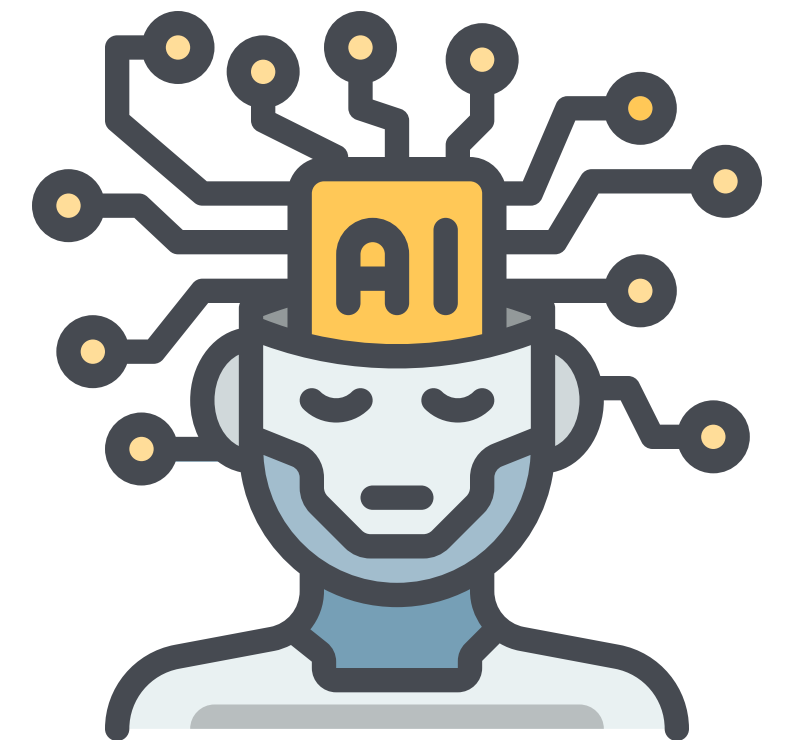
# Ejemplos populares

Existen varios LLMs importantes desarrollados por diferentes compañías tecnológicas. Cada uno tiene su propio enfoque, fortalezas y casos de uso ideales. Conocer las diferencias te ayuda a elegir la herramienta correcta para cada tarea.

## Los principales modelos:

- **ChatGPT** (OpenAI): El más conocido públicamente, excelente para conversación general y ampliamente integrado
- **Claude** (Anthropic): Enfocado en seguridad, precisión y transparencia sobre sus limitaciones
- **Gemini** (Google): Profundamente integrado con los servicios de Google y con acceso a información actualizada
- **Llama** (Meta): Open source y gratuito, permite a cualquiera modificarlo y adaptarlo a necesidades específicas

Todos mejoran constantemente con nuevas versiones más capaces



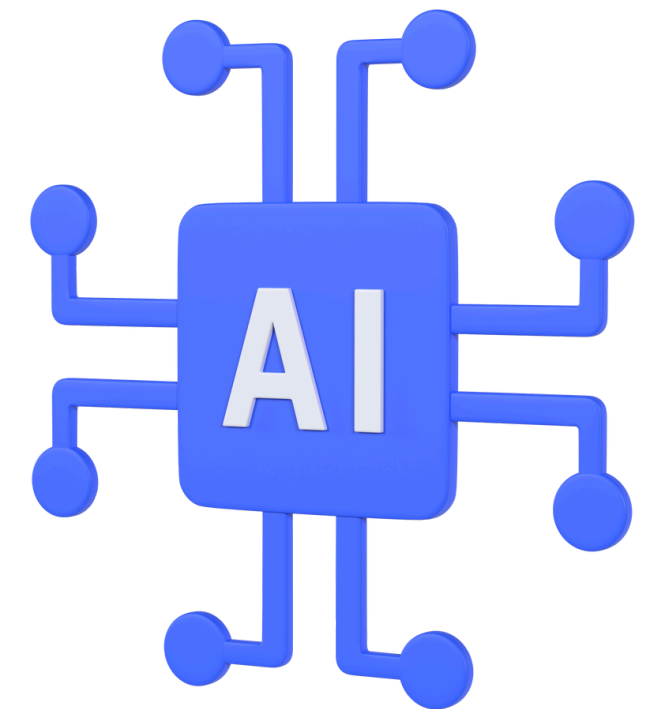
# Conclusión

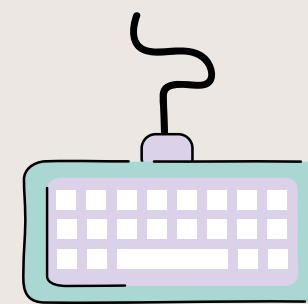
Los **LLMs** representan un avance tecnológico significativo en inteligencia artificial, pero es importante mantener una perspectiva equilibrada. No son mágicos, no son perfectos, y no lo saben todo. Son herramientas poderosas que, usadas correctamente, pueden amplificar enormemente nuestra capacidad de procesar información y resolver problemas.

## Claves para recordar:

- Son predictores de texto extremadamente sofisticados basados en patrones estadísticos
- Tienen capacidades impresionantes pero también limitaciones reales
- Requieren uso responsable, pensamiento crítico y verificación de información importante
- Están transformando fundamentalmente cómo trabajamos con información y conocimiento

**El reto colectivo:** Aprovechar sus beneficios mientras minimizamos riesgos y efectos negativos





# Gracias



Por Juan Duran

“Coding, Gaming and Leveling Up”